Tópico	Antes	Depois
Poor Naming (Nomenclatura inadequada)	Variáveis com nomes abreviados ou pouco descritivos, como n, tc e val, dificultavam a compreensão do código.	Os nomes foram alterados para numCliente, tipoCliente e valor, tornando o código mais legível.
Magic Numbers (Números mágicos)	Valores como 100, 0.15, 0.05, 15 e 50 apareciam diretamente nas regras de negócio.	Foram criadas constantes simbólicas, como LIMITE_PRODUTO_CARO, IMPOSTO_PRODUTO_CARO, IMPOSTO_PRODUTO_BARATO, FRETE_REGIONAL e FRETE_NACIONAL.
Long Method (Método longo)	O método processar() concentrava validação, cálculos, definição do frete e impressão do recibo.	A lógica foi dividida em métodos e classes específicas, facilitando a leitura e a manutenção.
Large Class (Classe muito grande)	A classe ProcessadorDeVendas acumulava dados, cálculos e apresentação do recibo.	As responsabilidades foram distribuídas entre ProcessadorDeVendas, CalculadoraImpostos, CalculadoraFrete e ImpressoraRecibo.
Data Clumps (Agrupamento de dados)	Dados relacionados à venda, como valores dos produtos e quantidades, eram manipulados em conjunto na classe principal.	Os dados necessários aos cálculos passaram a ser encaminhados às classes responsáveis por meio de parâmetros e construtores.
Mistura de responsabilidades	A lógica de negócio e a impressão do recibo estavam concentradas na mesma classe.	A impressão foi transferida para ImpressoraRecibo, enquanto os cálculos de impostos e frete ficaram em classes próprias.
Rename Variable / Rename Method	Os nomes de variáveis e métodos não expressavam claramente suas funções.	Foram adotados nomes mais descritivos, incluindo o método calcular(), seguindo a convenção Java.
Replace Magic Number with Symbolic Constant	Os valores fixos estavam espalhados pelo código, dificultando identificar o significado de cada número.	Os valores foram substituídos por constantes com nomes que explicam sua finalidade.
Extract Method	A validação e os cálculos estavam concentrados em um método com múltiplas tarefas.	As operações foram separadas em métodos específicos, como calcular(), calculoFrete() e processar().
Extract Class	A classe principal era responsável por diferentes etapas do processamento da venda.	Foram criadas classes especializadas para calcular impostos, calcular frete e imprimir o recibo.
Validação dos resultados	Os cálculos eram realizados dentro da classe principal.	Após a refatoração, o teste apresentou subtotal de R$ 340,00, impostos de R$ 32,00, frete de R$ 15,00 e total de R$ 387,00, mantendo os resultados esperados para esse cenário.